Presión hidráulica y principio de Pascal

Traducción y adaptación: Prof. Lamaita · octubre 2026

Transmisión de un incremento de presión, elevadores y conservación de volumen y trabajo.

Traducción y adaptación al español: Prof. Lamaita, 2026. Texto original: Jeff Bigler — *Physics 1: Mechanics in Plain English*, edición de octubre de 2025. Original y adaptación bajo CC BY-NC-SA 4.0. Las aclaraciones y actividades propias se identifican en el texto.

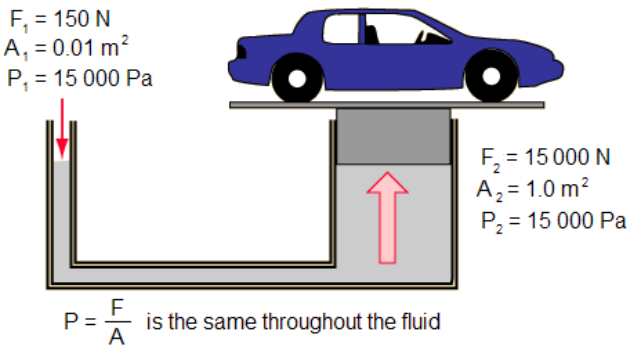
Fuente: «Hydraulic Pressure», Bigler, edición de octubre de 2025, pp. 558–560.

Un incremento de presión transmitido por un fluido

El principio de Pascal establece que un incremento de presión aplicado a un fluido confinado en equilibrio se transmite a su interior y a las paredes. En un modelo de dos pistones a la misma altura, sin pérdidas ni rozamiento:

$$P_1 = P_2, \qquad \frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2}.$$

Las fuerzas son las cargas netas que producen la diferencia de presión, después de tener en cuenta la presión exterior y, cuando corresponda, el peso de los pistones.



Elevador hidráulico y relación entre áreas y fuerzas.

Jeff Bigler, edición octubre de 2025, p. 559. Figura del original; etiquetas en inglés. CC BY-NC-SA 4.0.

Si A_2 es cien veces A_1, la fuerza disponible en el pistón grande es cien veces la aplicada al pequeño. La ventaja mecánica ideal es:

$$\frac{F_2}{F_1} = \frac{A_2}{A_1}.$$

Nota de adaptación · En revisión

Origen del pasaje: Texto del original: igualdad de presión en todo el fluido. Consultar Bigler, p. 558.

La presión no es igual en todos los puntos de un líquido bajo gravedad: aumenta con la profundidad. Lo que se transmite sin disminución en el modelo estático es el **incremento aplicado**. La igualdad directa entre presiones de ambos pistones supone igual altura o corrección de la diferencia hidrostática.

Por qué no se obtiene energía gratis

Al mover un pistón debe desplazarse el mismo volumen de líquido al otro lado, si el fluido es incompresible y no hay fugas:

$$A_1 d_1 = A_2 d_2.$$

Por tanto:

$$\frac{d_1}{d_2} = \frac{A_2}{A_1}.$$

Combinando con la relación de fuerzas:

$$F_1 d_1 = F_2 d_2.$$

La ganancia en fuerza se paga con mayor recorrido de entrada. En la figura de la p. 559, 150 N aplicados sobre 0,01 m² producen una sobrepresión de 15 000 Pa; en 1,0 m² se obtienen 15 000 N. Para elevar la carga 10 cm, el pistón pequeño debe recorrer idealmente 10 m.

Ejemplo de dimensionamiento

Una fuerza de 25 N actúa sobre $A_1 = 0{,}50\,\text{m}^2$. Se necesita equilibrar una carga de 500 N:

$$\frac{25}{0{,}50} = \frac{500}{A_2},$$

$$A_2 = \frac{500(0{,}50)}{25} = 10\,\text{m}^2.$$

Los valores corresponden al ejercicio del libro, aunque las áreas sean grandes comparadas con aparatos cotidianos. El área, no el radio, aparece en la proporcionalidad; si se duplican radios, las áreas se cuadruplican.

Ejercicios de la p. 560

1. Una carga de 700 N está sobre un pistón de 1 m². El pistón de entrada tiene área 0,10 m². Hallá la fuerza de equilibrio

ideal.

2. El libro propone comparar una fuerza de 10 N sobre la sección de una manguera de radio 0,015 m con la fuerza que produciría esa misma presión sobre una base de radio 0,60 m. Calculá esa extrapolación ideal.

▼ **Resultados y alcance**

1. $F_1 = 700(0{,}10)/1 = 70\,\text{N}$. Para iniciar un ascenso real deben considerarse rozamientos y las condiciones de movimiento.
2. La razón de áreas es $(0{,}60/0{,}015)^2 = 1600$; la fuerza extrapolada es $10(1600) = 16\,000\,\text{N}$.

Nota de adaptación · En revisión

Origen del pasaje: Texto del original: predicción de carga de un aerodeslizador. Consultar Bigler, p. 560.

El segundo cálculo aparece aplicado a una aspiradora que impulsa aire bajo un aerodeslizador. **No basta** para predecir su capacidad real: el aire está en flujo, puede escapar y la presión bajo la base depende del funcionamiento del soplador y de las fugas. Se conserva la razón de áreas como ejercicio algebraico condicionado, sin presentar 16 000 N como capacidad comprobada de ese equipo.